



Avance de Proyecto: Solver 2D para el Potencial de Pullen-Edmonds

Alumno:

Enzo Ocaranza

Profesores:

Ariel Norambuena

Nicolas Viaux

¹*Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

1. Introducción

El estudio de sistemas cuánticos bidimensionales es fundamental para comprender fenómenos que van desde el caos cuántico hasta la física molecular compleja. En este proyecto se desarrolla una solución numérica para encontrar los niveles de energía y las funciones de onda de una partícula atrapada en un potencial acoplado.

En esta nueva etapa, el objetivo se centra en la interpretación física de los resultados abstractos obtenidos. Se implementó la reconstrucción espacial de las funciones de onda $\psi(x_1, x_2)$ a partir de los autovectores y se generaron los mapas de colores correspondientes para visualizar la densidad y fase probabilística de los estados cuánticos.

2. Explicación y Relevancia del Modelo

El modelo seleccionado es el potencial de **Pullen-Edmonds**, definido matemáticamente por la ecuación:

$$V(x_1, x_2) = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2 + \alpha x_1^2 x_2^2 \quad (1)$$

Donde α representa la constante de acoplamiento entre los grados de libertad x_1 y x_2 .

La relevancia de este modelo radica en su grupo de simetría C_{4v} . A pesar de su aparente simplicidad, el término de acoplamiento $\alpha x_1^2 x_2^2$ rompe la separabilidad del Hamiltoniano, lo que obliga a clasificar sus estados según representaciones irreducibles ($\mathcal{A}_1$, $\mathcal{B}_1$, E , etc.) y genera fenómenos de degeneración en los niveles de energía excitados.

3. Métodos Numéricos Utilizados

La primera implementación utiliza la base del oscilador armónico para construir los operadores en un espacio truncado de dimensión finita.



3.1. Representación Matricial

Se utilizan los operadores de aniquilación ($\hat{a}$) y creación ($\hat{a}^\dagger$) como bloques de construcción fundamentales. En la base del oscilador armónico, la matriz de aniquilación se define por elementos $\sqrt{n+1}$ en la super-diagonal. A partir de estos, se obtienen los operadores de posición y momento:

$$\hat{x} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger + \hat{a}), \quad \hat{p} = \frac{i}{\sqrt{2}}(\hat{a}^\dagger - \hat{a}) \quad (2)$$

3.2. Extensión a 2D y Producto de Kronecker

Para tratar el sistema bidimensional, el Hamiltoniano se construye mediante el producto de Kronecker (producto tensorial). Esto permite expandir los operadores unidimensionales a un espacio de configuración 2D, resultando en matrices de dimensión $N^2 \times N^2$.

3.3. Método Numérico de Diagonalización

El método numérico para la resolución de la ecuación de Schrödinger bidimensional se basa en la diagonalización numérica mediante el algoritmo de Lanczos (o método de Arnoldi iterativo), implementado a través de la función `scipy.sparse.linalg.eigsh`. Debido a que la matriz del Hamiltoniano acoplado de Pullen-Edmonds posee una dimensión extendida de $N^2 \times N^2$, el cálculo de todo su espectro resulta inviable en términos de tiempo y memoria RAM. Este método numérico aborda dicha limitación aproximando la matriz gigante mediante proyecciones en un subespacio de Krylov de menor dimensión, lo que permite extraer de forma iterativa y con alta precisión matemática únicamente los k autovalores algebraicamente menores del operador (`which='SA'`), los cuales físicamente representan los niveles de energía más bajos del sistema cuántico.

4. Reconstrucción Espacial

4.1. Expansión en la Base del Oscilador Armónico

El *solver* entrega los autovectores en forma de un arreglo de coeficientes C_{nm} . Para visualizar la función de onda en el espacio real, es necesario proyectar estos coeficientes de vuelta sobre las funciones de base φ del oscilador armónico bidimensional:

$$\psi(x_1, x_2) = \sum_{n,m=0}^{N-1} C_{nm} \varphi_n(x_1) \varphi_m(x_2) \quad (3)$$

4.2. Normalización Física y Polinomios de Hermite

Para evitar divergencias numéricas en el cálculo (valores de amplitud irreales), se implementó una función de normalización. Cada estado base unidimensional $\varphi_n(z)$ se construye utilizando los polinomios de Hermite multiplicados por una envolvente Gaussiana y su respectivo factor de normalización cuántica:

$$\varphi_n(z) = \frac{1}{\sqrt{2^n n! \sqrt{\pi}}} H_n(z) e^{-z^2/2} \quad (4)$$



Computacionalmente, esto se resolvió integrando la función `eval_hermite` de la librería `scipy.special` y asegurando que las sumatorias de la matriz solo operen sobre coeficientes significativos ($> 10^{-4}$) para optimizar los tiempos de ejecución.

5. Implementación del Avance

El siguiente bloque de código ilustra la integración del *solver* numérico con el nuevo módulo de reconstrucción visual. El código es capaz de generar mallas dinámicas para visualizar las fases de las funciones de onda (amplitudes positivas y negativas).

```
1 # Reconstruccion de la funcion de onda psi(x,y)
2 def phi_n_normalizada(n, z):
3     n_f = float(factorial(n))
4     norm = 1.0 / np.sqrt((2**n) * n_f * np.sqrt(np.pi))
5     return norm * eval_hermite(n, z) * np.exp(-z**2 / 2)
6
7 # Bucle de proyeccion espacial
8 for i in range(n_estados):
9     C_nm = Psi_v[:, i].reshape(N_base, N_base)
10    psi_xy = np.zeros_like(X, dtype=complex)
11
12    for n in range(N_base):
13        phi_nx = phi_n_normalizada(n, X)
14        for m in range(N_base):
15            if abs(C_nm[n, m]) > 1e-4: # Optimizacion de suma
16                psi_xy += C_nm[n, m] * phi_nx * phi_n_normalizada(m, Y)
17
18    # Grafico de la amplitud real (Mapa de calor divergente RdBu_r)
19    z_limit = np.max(np.abs(psi_xy.real))
20    im = axes[i].pcolormesh(X, Y, psi_xy.real, cmap='RdBu_r',
21                            vmin=-z_limit, vmax=z_limit, shading='auto')
```

Listing 1: Módulo de reconstrucción espacial y graficación dinámica.

5.1. Gráficos Obtenidos

La siguiente figura presenta los mapas de color correspondientes a las funciones de onda espaciales $\psi(x_1, x_2)$ de los primeros estados propios del potencial de Pullen-Edmonds. En esta representación, se utiliza un mapa de colores divergente para ilustrar la amplitud real del estado cuántico: las zonas en tonos cálidos (rojos) indican una fase o amplitud positiva, mientras que los tonos fríos (azules) representan una fase negativa. Las regiones de transición (en color blanco o gris claro) corresponden a los nodos espaciales de la función, donde la probabilidad de encontrar a la partícula es exactamente cero. Visualmente, se puede apreciar cómo la distribución geométrica de los lóbulos refleja las distintas simetrías del grupo C_{4v} , impuestas por el término de acoplamiento del Hamiltoniano.

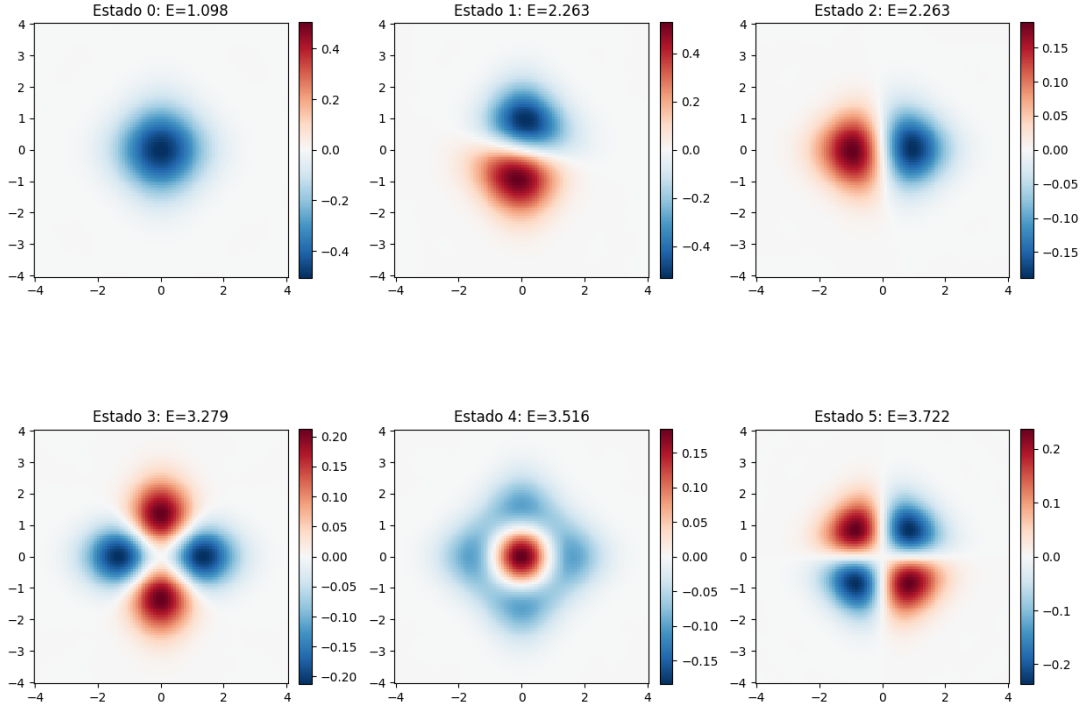


Figura 1: Amplitud espacial y fases de las funciones de onda $\psi(x_1, x_2)$ para los niveles de menor energía del potencial de Pullen-Edmonds con un acoplamiento de $\alpha = 0,5$.

6. Conclusión y Trabajo Futuro

Con el motor de cálculo y la visualización espacial completados, el resto del proyecto consistirá en el desarrollo de un **Clasificador Automático de Simetrías**.

Debido a que el potencial de Pullen-Edmonds posee simetría C_{4v} , los estados propios pueden clasificarse según representaciones irreducibles ($\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, E$). En la entrega final, se implementará un algoritmo lógico que evalúe la matriz de coeficientes C_{nm} contra su transpuesta:

- Si $C_{nm} = C_{mn}$, el algoritmo clasificará el estado como **Simétrico**.
- Si $C_{nm} = -C_{mn}$, el algoritmo lo clasificará como **Antisimétrico**.

Esto permitirá que el código no solo grafique las funciones de onda, sino que identifique autónomamente la naturaleza física y la degeneración de cada estado cuántico generado.



7. Referencias

Referencias

- [1] Korsch, H. J., & Rapedius, K. (2016). *Computations in quantum mechanics made easy*. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/1603.04167>.